导数与极限

（一）极限

1. 概念

（1）自变量趋向于有限值的函数极限定义（$\varepsilon-\delta$ 定义）

$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<|x-a|<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$。

（2）单侧极限

左极限：$f(a-0)=\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<a-x<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$。

右极限：$f(a+0)=\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<x-a<\delta$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$。

（3）自变量趋向于无穷大的函数极限

定义 1：$\forall\,\varepsilon>0,\exists\,X>0$，当$|x|>X$，成立$|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 在 x 趋于无穷时的极限，记为$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$。

$y=A$ 为曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线。

定义 2：$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,X>0$，当$x>X$时，成立$|f(x)-A|<\varepsilon$，则有$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$。

定义 3：$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,X>0$，当$x<-X$时，成立$|f(x)-A|<\varepsilon$，则有$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$。

运算法则：

1) 1) 若$\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=\infty$，则$\lim[f(x)+g(x)]=\infty$。

2) 2) 若$\lim f(x)=A(\neq 0,\text{但可为}\infty)$，$\lim g(x)=\infty$，则$\lim f(x)\bullet g(x)=\infty$。

3) 3) 若$\lim f(x)=\infty$，则$\lim\dfrac{1}{f(x)}=0$。

注：上述记号 $\lim$ 是指同一变化过程。

（4）无穷小的定义

$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当$0<|x-a|<\delta$时，有$|f(x)|<\varepsilon$，则称函数 $f(x)$ 在 $x\to a$ 时的无穷小（量），即 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$。

（5）无穷大的定义

$\forall M>0$，$\exists\delta>0$，当$0<|x-a|<\delta$时，有$|f(x)|>M$，则称函数 $f(x)$ 在 $x\to a$ 时的无穷大（量），记为 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$。

直线 $x=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 的垂直渐近线。

2．无穷小的性质

定理 1 有限多个无穷小的和仍是无穷小。

定理 2 有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小。

推论 1 常数与无穷小的乘积是无穷小。

推论 2 有限个无穷小的乘积是无穷小。

无穷小与无穷大的关系

若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，且 $f(x)$ 不取零值，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是 $x\to a$ 时的无穷小。

3．极限存在的判别法

（1）$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A \Leftrightarrow f(a-0)=f(a+0)=A$。

$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$。

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

（2）$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha$，其中$\alpha$是$x\to a$时的无穷小。

（3）夹逼准则：设在点a的某个去心邻域$\hat{N}(a,\delta)$内有 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，且已知$\lim\limits_{x\to a} g(x)=A$和$\lim\limits_{x\to a} h(x)=A$，则必有 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$。

4．极限的性质

（1）极限的唯一性　若$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$且$\lim\limits_{x\to a} f(x)=B$，则$A=B$。

（2）局部有界性　　若$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，则$\exists M>0$，在点$a$的某个去心邻域$\hat{N}(a,\delta)$内有$|f(x)|<M$。

（3）局部保号性

（I）若$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，且$A>0$（或$A<0$），则必存在$a$的某个去心邻域$\hat{N}(a,\delta)$，当$x\in\hat{N}(a,\delta)$时，有$f(x)>0$（或$f(x)<0$）。

（II）若在点a的某个去心邻域$\hat{N}(a,\delta)$内有$f(x)\ge 0$（或$f(x)\le 0$），且$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，则$A\ge 0$（或$A\le 0$）。

5．极限的四则运算与复合运算

设c是常数，$\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$，则

（1）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B$；

（2）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B$；

（3）$\lim\limits_{x\to a}[c\cdot f(x)]=c\cdot A$；

（4）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$，　$B\ne 0$；

（5）若$\lim\limits_{x\to a} g(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，且$\forall x\in \hat{U}(a,\delta)$ $(\delta>0)$，有$g(x)\ne u_0$，则$\lim\limits_{x\to a} f[g(x)]=\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$.

6．两个重要极限

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$；　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$　或　$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e$。

7．无穷小的阶的比较

若α和β都是在同一自变量变化中的无穷小量，且$\beta\ne 0$，则

（1）若$\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=0$，则称$\alpha$关于$\beta$是高阶无穷小量，记作$\alpha=o(\beta)$；

（2）若$\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=1$，则称$\alpha$和$\beta$是等价无穷小量，记作$\alpha\sim\beta$；

（3）若$\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=c\ (c\ne 0)$，则称$\alpha$和$\beta$是同阶无穷小量，记作$\alpha=O(\beta)$；

一般情况下，若存在常数$A>0$，$B>0$，使成立$A<|\dfrac{\alpha}{\beta}|<B$，就称$\alpha$和$\beta$是同阶无穷小量。

（4）若以x作为$x\to 0$时的基本无穷小量，则当$\alpha=O(x^k)$（k为某一正数）时，称α是k阶无穷小量。

微信公众号：天南情报站

定理 1 $\beta \sim \alpha \Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$。

定理 2 设$\alpha \sim \alpha'$，$\beta \sim \beta'$，且 $\lim\frac{\alpha'}{\beta'}$ 存在，则 $\lim\frac{\alpha}{\beta} = \lim\frac{\alpha'}{\beta'}$。

常用的等价无穷小

$x \to 0$时，$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1$，

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$。

（二）函数的连续性

1．定义

若函数$y = f(x)$在点a的某个邻域内有定义，则$f(x)$在点a处连续 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow \lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$。

2．连续函数的运算

连续函数的和、差、积、商（分母不为零）均为连续函数；

连续函数的反函数、复合函数仍是连续函数；

一切初等函数在定义区间内都是连续函数。

3．间断点

（1）间断点的概念

不连续的点即为间断点。

（2）间断点的条件

若点x_0满足下述三个条件之一，则x_0为间断点：

（a）$f(x)$在x_0没有定义；

（b）$\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$不存在；

（c）$f(x)$在x_0有定义，$\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$也存在，但$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$。

（3）间断点的分类：

（i）第一类间断点：在间断点x_0处左右极限存在。它又可分为下述两类：

可去间断点：在间断点x_0处左右极限存在且相等；

跳跃间断点：在间断点x_0处左右极限存在但不相等；

（ii）第二类间断点：在间断点x_0处的左右极限至少有一个不存在。

4．闭区间上连续函数的性质

（1）概念

若函数$f(x)$在区间(a,b)上每一点都连续，在a点右连续，在b点左连续，则称$f(x)$在区间$[a,b]$上连续。

（2）几个定理

最值定理：如果函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，则$f(x)$在此区间上必有最大和最小值。

有界性定理：如果函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，则$f(x)$在此区间上必有界。

介值定理：如果函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，则对介于$f(a)$和$f(b)$之间的任一值c，必有$\bar{x} \in [a,b]$，使得$f(\bar{x}) = c$。

零点定理：设函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，若$f(a) \cdot f(b) < 0$，则必有$\bar{x} \in (a,b)$，使得$f(\bar{x}) = 0$。

（三）导数

1．导数的概念

微信公众号：天南情报站

（1）定义　设函数$y=f(x)$在点a的某个邻域内有定义，当自变量在点a处取得改变量$\Delta x(\neq 0)$时，函数$f(x)$取得相应的改变量$\Delta y=f(a+\Delta x)-f(a)$，若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限值为函数$y=f(x)$在点a处的导数（或微商），记作

$$f'(a),\quad y'\big|_{x=a},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=a}\quad 或\quad \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=a}。$$

导数定义的等价形式有

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}。$$

（2）左、右导数

左导数 $f'_-(a)=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$　　右导数 $f'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

$f'(a)$存在 $\Leftrightarrow f'_-(a)=f'_+(a)$。

2．导数的几何意义

函数$y=f(x)$在点a处的导数$f'(a)$在几何上表示曲线$y=f(x)$在点$M(a,f(a))$处的切线的斜率，即$k=f'(a)$，从而曲线$y=f(x)$在点$M(a,f(a))$处的

切线方程为 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$

法线方程为 $y-f(a)=-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$

3．函数的可导性与连续性之间的关系

函数$y=f(x)$在点a处可导，则函数在该点必连续，但反之未必。即函数在某点连续是函数在该点可导的必要条件，但不是充分条件。

因此，若函数$f(x)$点a处不连续，则$f(x)$点a处必不可导。

4．求导法则与求导公式

（1）四则运算　若u、v、w均为可导函数，则

$(u\pm v)'=u'\pm v'$，　　$(uv)'=u'v+uv'$，

$(uvw)'=u'vw+uv'w+uvw'$，　　$(cu)'=cu'$（其中$c\neq 0$为常数），

$(\dfrac{u}{v})'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$，　$(\dfrac{1}{v})'=\dfrac{-v'}{v^2}$（$v\neq 0$）。

（2）复合函数求导

设$y=f(u)$，$u=g(x)$，且$f(u)$和$g(x)$都可导，则复合函数$y=f[g(x)]$的导数为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}。$$

（3）反函数的导数

若$x=\varphi(y)$是$y=f(x)$的反函数，则 $f'(x)=\dfrac{1}{\varphi'(y)}$。

（4）隐函数的导数

由一个方程$F(x,y)=0$所确定的隐函数$y=f(x)$的求导法，就是先将方程两边分别对x求导，再求出$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$即可。

（5）对数求导法

微信公众号：天南情报站

先对函数求对数，再利用隐函数求导的方法。

对数求导法适用于幂指函数、连乘除函数。

（6）参数方程的导数

若参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 确定了一个函数 $y=f(x)$，且 φ、ψ 均可导，则有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$。

（7）基本初等函数的导数公式

$(c)'=0$　　$(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$

$(\sin x)'=\cos x$　　$(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=\sec^2 x$　　$(\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\sec x)'=\sec x\tan x$　　$(\csc x)'=-\csc x\cot x$

$(a^x)'=a^x\ln a$（$a>0$，$a\neq 1$）　　$(e^x)'=e^x$

$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$（$a>0$，$a\neq 1$）　　$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$

$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　　$(\arccos x)'=\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$　　$(\operatorname{arccot} x)'=\dfrac{-1}{1+x^2}$

5．高阶导数

（1）高阶导数的概念：

函数 $f(x)$ 的一阶导数 $f'(x)$ 的导数称为 $f(x)$ 的二阶导数，$f(x)$ 的二阶导数的导数称为 $f(x)$ 的三阶导数，… …，$f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导数，分别记为 $y',y'',y''',y^{(4)},\cdots\cdots,y^{(n)}$，或 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2},\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3},\dfrac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4},\cdots\cdots,\dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}$。二阶及二阶以上的导数称为高阶导数。

（2）常用的 n 阶导数公式

$(x^n)^{(n)}=n!$，　　$(e^x)^{(n)}=e^x$，

$(\sin x)^{(n)}=\sin(x+\dfrac{n\pi}{2})$，　　$(\cos x)^{(n)}=\cos(x+\dfrac{n\pi}{2})$，

$[\ln(1+x)]^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$。

（3）莱布尼茨公式

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都是 n 次可微函数，则有 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}$。

复习指导

重点：求函数的极限、连续、导数。

难点：讨论分段函数在分段点处的极限存在、连续性、可导性。

1．求极限的方法：

（1）利用定义（$\varepsilon-\delta$ 语言）证明。

（2）利用极限的四则运算法则和复合函数求极限的方法求初等函数的极限。

（3）初等函数 $f(x)$ 在定义区间上求极限：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$。

微信公众号·大南情报站

例：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-2x+3}{x+1}=\dfrac{0^2-2\times 0+3}{0+1}=3$。

（4）分解因式，约去使分母极限为零的公因式。

例：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-4x-3}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-3}{x+1}=-1$。

（5）利用两个重要极限，此时需注意自变量的变化趋势。

例：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{2x}\cdot 2=2$　　但 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\sin 2x}{x}=\dfrac{\sin(2\cdot\frac{\pi}{4})}{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{4}{\pi}$。

（6）利用等价无穷小替换（条件：在乘积的条件下）。

例：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x}=3$。

（7）利用无穷大和无穷小的互为倒数关系。

例：求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}}{x-2}$。　　因为 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\sqrt{x+2}}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}}{x-2}=\infty$。

（8）幂指函数求极限：若 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=1$，$\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=e^{\lim\limits_{x\to x_0}v(x)[u(x)-1]}$。

（9）利用左右极限求分段函数在分段点处的极限。

2．无穷小：

（1）理解无穷小是自变量在趋向于某一点时函数极限趋向于零的过程，它与自变量的变化趋势密切相关。

（2）掌握利用求两个无穷小的商的极限比较它们的阶的方法。

（3）注意在求极限时，如果两个无穷小做加减法，则不能做等价无穷小的替换。

3．连续性的判断：

重点是分段函数在分段点处连续性的判断，此时需利用左右连续的概念进行判断。

4．间断点

（1）掌握间断点的分类规则，以及如何求解函数的间断点并对其分类。对于初等函数，首先找出无定义的点，然后通过计算它的左右极限得出其类型。对于分段函数，还要讨论它的分段点。

（2）注意对于可去间断点，可以通过重新定义该点的函数值使得函数在该点连续。

5．闭区间连续函数的性质

掌握利用闭区间上连续函数性质来证明某个函数在闭区间上满足一些特殊性质的方法。例如要证明某个函数在一个闭区间上可以取到一个特定数值时，通常的方法是在这个闭区间内找两个函数值（一般是计算区间两个端点的函数值或者假设出函数在该区间上的最大和最小值），使得它们一大一小，恰好分布在这个特殊值的两边，而后利用介值定理得出结论。

当要证明方程 $f(x)=0$ 在某个区间内有根时，可以在此区间内找两个点，使得 $f(x)$ 在这两点的函数值一正一负，从而利用零点定理得出结论。

5．可导、连续和极限三个概念的关系：

$f(x)$ 在点 x_0 可导 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 连续 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 有极限；

但上述关系反之均不成立。

6．可导的判断：

（1）若函数在某一点不连续，则必不可导。

（2）分段函数在分段点处是否可导的判断，需利用左右导数的概念进行判断。

7．求导数的方法：

（1）利用导数的定义求导数。

微信公众号：天南情报站

（2）利用基本初等函数的导数公式和导数的四则运算法则求初等函数的导数。
（3）利用复合函数求导的链式法则。
（4）利用隐函数求导法则。此时需注意若在方程中出现 y 的函数项，则在对自变量 x 求导时，对这一项需利用复合函数求导的法则。

例：设 $e^y+y-2x=0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

解：方程两边同时对 x 求导，有 $\dfrac{\mathrm{d}(e^y)}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{\mathrm{d}(2x)}{\mathrm{d}x}=0$，所以 $y'=\dfrac{2}{e^y+1}$。

（5）利用反函数求导法则。
（6）利用参数方程求导法则。此时需注意得到的 y 对 x 的导数实际上仍然由一个参数方程所确定。
（7）利用对数求导法则。它主要在如下两种情况中应用：
（i）幂指函数求导；　（ii）需求导的函数由许多因式利用乘除法结合得到。
（8）分段函数在分段点处需利用左右导数求导。

第 3 章　微分学的基本定理

内容提要

（一）微分

1．概念

微分的定义：设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，给定自变量 x 的增量 $\Delta x=x-x_0$，称对应的函数增量 $\Delta f(x_0)=f(x)-f(x_0)$ 的线性主部 $f'(x_0)\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分，记作 $\mathrm{d}f(x_0)$ 或 $\mathrm{d}y|_{x=x_0}$。

2．常用的微分公式

$\mathrm{d}(c)=0$　（c 为常数）　　$\mathrm{d}(x^\mu)=\mu x^{\mu-1}\,\mathrm{d}x$

$\mathrm{d}\sin x=\cos x\,\mathrm{d}x$　　$\mathrm{d}\cos x=-\sin x\,\mathrm{d}x$

$\mathrm{d}\tan x=\sec^2 x\,\mathrm{d}x$　　$\mathrm{d}\cot x=-\csc^2 x\,\mathrm{d}x$

$\mathrm{d}\sec x=\sec x\tan x\,\mathrm{d}x$　　$\mathrm{d}\csc x=-\csc x\cot x\,\mathrm{d}x$

$\mathrm{d}a^x=a^x\ln a\,\mathrm{d}x$　（$a>0$，$a\neq 1$）　　$\mathrm{d}e^x=e^x\,\mathrm{d}x$

$\mathrm{d}\log_a x=\dfrac{1}{x\ln a}\mathrm{d}x$　（$a>0$，$a\neq 1$）　　$\mathrm{d}\ln|x|=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$

$\mathrm{d}\arcsin x=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$　　$\mathrm{d}\arccos x=\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$\mathrm{d}\arctan x=\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$　　$\mathrm{d}\operatorname{arccot} x=\dfrac{-1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

3．微分运算法则

（1）四则运算

$\mathrm{d}[k_1u(x)+k_2v(x)]=k_1\mathrm{d}u(x)+k_2\mathrm{d}v(x)$；

$\mathrm{d}[u(x)v(x)]=v(x)\,\mathrm{d}u(x)+u(x)\,\mathrm{d}v(x)$；

$\mathrm{d}\dfrac{u(x)}{v(x)}=\dfrac{v(x)\,\mathrm{d}u(x)-u(x)\,\mathrm{d}v(x)}{v^2(x)}$。

（2）复合函数微分

微信公众号·天南情报站

若$y=f(u)$，$u=g(x)$，则 $\mathrm{d}y=f'(u)g'(x)\mathrm{d}x$。

4．微分形式的不变性

若$y=f(u)$，$u=g(x)$，则有 $\mathrm{d}y=f'(u)g'(x)\mathrm{d}x=f'(u)\mathrm{d}u$。

5．微分在近似计算中的应用

当$|\Delta x|$很小时，有：$\Delta y\approx \mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$，

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$$。

（二）微分中值定理

1．罗尔定理：设函数$y=f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)上可导，且$f(a)=f(b)$，则必存在$\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

2．拉格朗日中值定理：设函数$y=f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)上可导，则必存在$\xi\in(a,b)$，使得成立 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。

推论 1 设函数$y=f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，开区间(a,b)内可导，若对任意$x\in(a,b)$有$f'(x)=0$则$f(x)$在$[a,b]$上恒为常数。

推论 2 若在(a,b)内恒有$f'(x)=g'(x)$，则存在常数C，使得$f(x)=g(x)+C$，$x\in(a,b)$。

3．柯西中值定理：设函数$f(x)$和$g(x)$均在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)上可导，且它们的导数不同时为零，又$g(b)-g(a)\neq 0$，则必存在$\xi\in(a,b)$，使得成立

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$。

4．有限增量公式

若函数$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，则

$$f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a)$$，$\xi\in(a,b)$。

或 $\Delta y=f'(\xi)\Delta x$，

其中$\Delta y=f(b)-f(a)$，$\Delta x=b-a$。

（三）洛必达法则

1．$\dfrac{0}{0}$型的洛必达法则：

若$f(x)$和$g(x)$满足

（1）$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$；

（2）$f(x)$和$g(x)$在$N(\hat{x}_0,\delta)$内可导，且$g'(x)\neq 0$；

（3）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$存在（或为$\infty$），则$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$。

（把x_0改为∞等，法则仍然成立）。

2．$\dfrac{\infty}{\infty}$型的洛必达法则：

若$f(x)$和$g(x)$满足

（1）$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty,\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\infty$；

（2）$f(x)$和$g(x)$在$N(\hat{x}_0,\delta)$内可导，且$g'(x)\neq 0$；

微信公众号：天南情报站

（3）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$存在（或为$\infty$），则$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$。

（把x_0改为∞等，法则仍然成立）。

3．其他待定型： $0\cdot\infty$，$\infty-\infty$，1^{∞}，0^0，∞^0。

复习指导

重点：微分计算，中值定理的应用，利用洛必达法则求极限，泰勒公式。
难点：中值定理的应用。

1．中值定理的应用

（1）注意中值定理的条件只是充分条件，不是必要条件。

（2）中值定理的这些条件缺一不可。

（3）中值定理经常运用在等式和不等式的证明中。例如在证明$f(x)=g(x)$时，可以构造一个辅助函数$F(x)$，将等式转化为$F'(x)=0$的形式，而后验证$F(x)$在某个闭区间上满足中值定理的条件，从而得出结论。在证明一个不等式时，可以考虑将其和一个函数及此函数在某个闭区间的两个端点上的函数值联系起来，从而可以利用拉格朗日中值定理得出结论。

3．洛必达法则

洛必达法则是解决待定型极限问题时的一种简便而有效的方法，但使用时注意以下几点：

（1）每次使用前必须判断是否属于七种待定型：

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ 0\cdot\infty,\ \infty-\infty,\ 0^0,\ \infty^0,\ 1^{\infty}$$

。

盲目使用将导致错误。

（2）洛必达法则的条件是充分的而非必要的，遇到$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$不存在时，不能断定$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$不存在。

例：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{\sin x}{x}\right)=1$，但$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}\neq\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\cos x}{1}$不存在。

（3）有些极限问题虽然满足洛必达法则的条件，但用此法无法求出极限

例：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}=\cdots$，

但事实上$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{1}{x^2}+1}=1$。

（4）洛必达法则对待定型$\dfrac{0}{0},\dfrac{\infty}{\infty}$的极限有特效，但并不是万能的，有时也并非为最佳的解题方法。

例：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x\cos\frac{x}{\sqrt{3}}}{xe^{-\frac{x^2}{6}}-\sin x}$ 用泰勒公式展开较简便。

例：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan(\sin 3x)-\arctan(3\sin x)}{\sqrt{4+\sin 3x}-\sqrt{4+3\sin x}}$ 用微分中值定理较简便

微信公众号：天南情报站